„ЦИФРА“ ДОО
Списание за интердисциплинарни истражувања (демо)
Год. 2, бр. 1 (2026)
стр. 8–10 · ISSN 0000-0000 (онлајн)

НАУЧНА СТАТИЈА

Откривање машински генерирани пасуси во научни апстракти на руски јазик

Тимур Каримов[1], **Анна Лебедева**[2], **Санжар Абдуллаев**[3]✉

[1] Волшки институт за применета аналитика, Русија
[2] Институт за јазик и комуникација „Лексис“, Русија
[3] Самаркандски институт за пресметковна лингвистика, Узбекистан
✉ Автор за кореспонденција: Санжар Абдуллаев, s.abdullaev@example.org

Примено: 18 август 2025 г. **Прифатено:** 27 јануари 2026 г. **Објавено:** 18 март 2026 г.

АПСТРАКТ

Широката примена на големите јазични модели ги соочи научните списанија со задачата да ги идентификуваат текстовите создадени целосно или делумно со автоматизирани средства. Повеќето постојни детектори се развиени за англискиот јазик, а нивната применливост врз научните текстови на руски јазик е слабо проучена. Оваа статија претставува нов анотиран корпус од 12.000 апстракти на научни статии на руски јазик, од кои половината се напишани од луѓе, а половината содржат пасуси генерирани од три различни јазични модели со различни барања (prompts). На овој корпус се споредуваат четири класи методи: статистички обележја на перплексноста, стилометриски обележја, дополнително дообучен класификатор заснован на трансформер и комерцијален детектор за општа намена. Дообучениот класификатор постигна најдобри резултати (F1 на ниво на документ = 0,91), но неговите перформанси паднаа на 0,74 при тестирање на текстови генерирани од модел што не бил користен при обуката. На ниво на реченица, сите методи работат значително полошо, а стапката на лажно позитивни резултати кај апстрактите напишани од автори за кои рускиот не е мајчин јазик достигнува 11%. Овие резултати укажуваат дека автоматизираните детектори не можат да служат како единствена основа за уредничките одлуки. Корпусот и кодот се отворено достапни за понатамошни истражувања.

Клучни зборови: големи јазични модели; откривање машински генериран текст; научни апстракти; руски јазик; истражувачки интегритет

Detecting Machine-Generated Passages in Russian-Language Scientific Abstracts

Timur Karimov[1], *Anna Lebedeva*[2], *Sanzhar Abdullaev*[3]✉

[1] Volga Institute of Applied Analytics, Russia
[2] Lexis Institute of Language and Communication, Russia
[3] Samarkand Institute of Computational Linguistics, Uzbekistan

ABSTRACT

The widespread adoption of large language models has confronted scholarly journals with the task of identifying texts created wholly or partly by automated means. Most existing detectors were developed for English, and their applicability to Russian-language scientific texts is poorly understood. This article presents a new annotated corpus of 12,000 abstracts of scientific articles in Russian, half of which were written by humans and half of which contain passages generated by three different language models under different prompts. Four classes of methods are compared on this corpus: statistical perplexity features, stylometric features, a fine-tuned transformer-based classifier and a general-purpose commercial detector. The fine-tuned classifier performed best (document-level F1 = 0.91), but its performance fell to 0.74 when tested on texts generated by a model not seen during training. At the sentence level, all methods perform considerably worse, and the false-positive rate on abstracts written by authors for whom Russian is not a first language reaches 11%. These results indicate that automated detectors cannot serve as the sole basis for editorial decisions. The corpus and code are openly available for further research.

Лиценцирано под CC BY 4.0

Keywords: large language models; machine-generated text detection; scientific abstracts; Russian language; research integrity

За цитирање: Каримов Т., Лебедева А., Абдуллаев С. Откривање машински генерирани пасуси во научни апстракти на руски јазик. *Демо-списание на Open Journal Systems* 2026;2(1):8–10.

1 ВОВЕД

Од 2023 година уредниците на научните списанија сè почесто наидуваат на ракописи во кои делови од текстот се чини дека се создадени од големи јазични модели. Иако користењето такви алатки за јазично уредување често е прифатливо, необјавеното генерирање суштинска содржина предизвикува загриженост за истражувачкиот интегритет. Многу издавачи усвоија политики што бараат обелоденување, а автоматизираните детектори се рекламираат како средство за нивно спроведување.

Овие детектори, сепак, се развиени и оценувани првенствено на англиски текст. Рускиот јазик, со неговата богата морфологија и специфичен академски регистар, претставува поинаков предизвик. Целите на оваа студија се да се изгради реалистичен референтен збир (benchmark) од научни апстракти на руски јазик и да се оцени колку добро тековните методи за откривање функционираат на него, со посебно внимание на генерализацијата и праведноста.

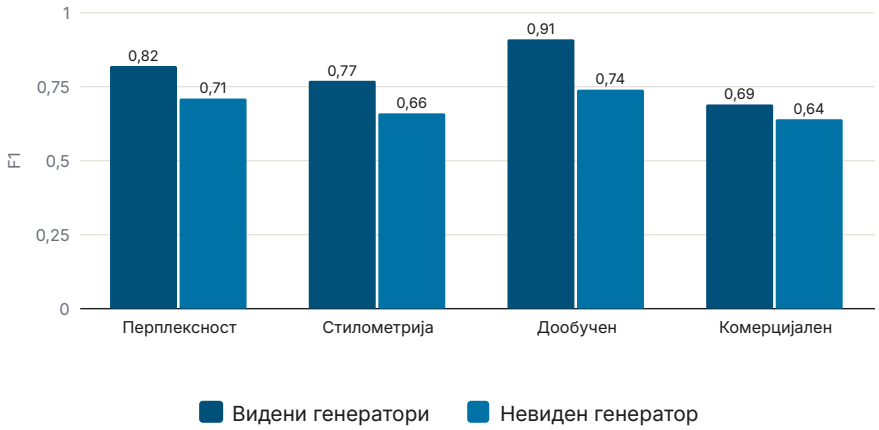
2 МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ

Апстрактите напишани од луѓе (n = 6.000) беа земени од руски списанија со отворен пристап објавени пред 2021 година, стратификувани според осум широки дисциплини. За генерираната половина, од три јазични модели беше побарано да напишат цел апстракт врз основа на наслов и клучни зборови, да продолжат почетна реченица напишана од човек или да парафразираат апстракт напишан од човек. Секој генериран текст беше проверен од анотатор во поглед на течноста, а за мешаните текстови беа евидентирани ознаки на ниво на реченица.

Споредивме (i) логистичка регресија врз обележјата на перплексноста и на неравномерноста (burstiness), пресметани со отворен руски јазичен модел, (ii) класификатор со градиентно засилување врз 140 стилометриски обележја, (iii) повеќејазичен трансформер-енкодер дообучен на делот за обука и (iv) комерцијален детектор за општа намена. За оценка на генерализацијата беше користен протоколот „изостави еден генератор“ (leave-one-generator-out).

3 РЕЗУЛТАТИ

Резултатите на ниво на документ се сумирани во табела 1. Дообученият класификатор постигна највисок F1 во рамките на дистрибуцијата од 0,91, а по него следуваше моделот на перплексноста (0,82). Комерцијалниот детектор, кој не е обучен на руски научен текст, достигна 0,69. Парафразираните апстракти беа најтешката категорија за сите методи.



Сл. 1. F1 на ниво на документ во рамките на дистрибуцијата и на невиден генератор

Лиценцирано под CC BY 4.0

Генерализацијата кон невиден генератор значително ги намали перформансите (сл. 1). На посебен збир од 400 апстракти напишани од автори за кои рускиот е втор јазик, дообученият класификатор означи 11% како машински генерирани, во споредба со 3% кај апстрактите на мајчини говорители.

Табела 1. Перформанси на откривањето на ниво на документ и на ниво на реченица

Метод	F1 (документ)	F1 (реченица)	FPR, автори со L2
Обележја на перплексноста	0.82	0.61	0.14
Стилометриски обележја	0.77	0.55	0.09
Дообучен трансформер	0.91	0.68	0.11
Комерцијален детектор	0.69	—	0.17

4 ДИСКУСИЈА

Нашите наоди ја потврдуваат загриженоста изразена за англискиот јазик: детекторите што добро функционираат на познати генератори се влошуваат на нови и непропорционално често ги означуваат текстовите на автори што не се мајчини говорители, чиј текст обично е лексички помалку разновиден. Со оглед на брзото објавување нови модели, точноста во рамките на дистрибуцијата е лош показател за сигурноста во реални услови.

За уредничката практика ова значи дека резултатите од детекторите треба најмногу да поттикнат разговор со авторите, а не да предизвикаат санкции. Јасните политики за обелоденување и вниманието кон суштинскиот научен квалитет остануваат посигурни заштитни механизми.

5 ЗАКЛУЧОК

Објавуваме референтен збир од 12.000 руски научни апстракти и покажуваме дека тековните детектори, иако корисни, не се ниту отпорни на нови генератори ниту праведни кон авторите што не се мајчини говорители. Автоматизираното откривање треба да го дополнува, а не да го заменува уредничкото расудување.

БИБЛИОГРАФИЈА

1. Vaswani A., Shazeer N., Parmar N. et al. Attention is all you need // Advances in Neural Information Processing Systems. 2017. Vol. 30. P. 5998–6008.
2. Devlin J., Chang M.-W., Lee K., Toutanova K. BERT: pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding // Proceedings of NAACL-HLT 2019. Minneapolis, 2019. P. 4171–4186.
3. Abdullaev S. R. Perplexity-based detection of generated text in morphologically rich languages // Computational Linguistics Letters. 2024. Vol. 9, no. 1. P. 22–37.
4. Lebedeva A. V., Karimov T. R. Stylometric profiles of Russian academic prose // Corpus Methods Quarterly. 2023. Vol. 14, no. 3. P. 201–219.
5. Moreau C., Banerjee R. Generalisation failures of machine-generated text detectors // Journal of AI Evaluation. 2024. Vol. 3. P. 77–96.
6. Каримов Т. Р., Лебедева А. В. Языковые модели в научной коммуникации: риски и редакционные политики // Научный редактор и издатель. 2024. Т. 9, № 2. С. 112–125.
7. Holt E., Nguyen T. Bias of AI-text detectors against non-native writers // Language and Technology Review. 2023. Vol. 12, no. 4. P. 300–318.
8. Абдуллаев С. Р. Корпусы для оценки детекторов сгенерированного текста: требования и практика // Вычислительная лингвистика и интеллектуальные технологии. 2025. Т. 4, № 1. С. 15–30.

Лиценцирано под CC BY 4.0